

$$\begin{aligned}
ICC &= \frac{\sigma_\eta^2}{\sigma_\eta^2 + \sigma_\varepsilon^2}, \\
1 - ICC &= \frac{\sigma_\eta^2 + \sigma_\varepsilon^2 - \sigma_\eta^2}{\sigma_\eta^2 + \sigma_\varepsilon^2} = \frac{\sigma_\varepsilon^2}{\sigma_\eta^2 + \sigma_\varepsilon^2}, \\
\sqrt{1 - ICC} &= \frac{\sigma_\varepsilon}{\sqrt{\sigma_\eta^2 + \sigma_\varepsilon^2}}.
\end{aligned}$$

Sei nun der gepoolte Standardabweichung definiert als

$$SD_{\text{pooled}} = \sqrt{\sigma_\eta^2 + \sigma_\varepsilon^2}.$$

Damit folgt unmittelbar

$$SEM = \sqrt{\sigma_\varepsilon^2} = \sigma_\varepsilon = SD_{\text{pooled}} \sqrt{1 - ICC}.$$